

1) Faça um programa em C# que:

a) leia um número inteiro n ;

b) leia n números inteiros, calcule a soma e a média desses números.

1) Faça um programa em C# que:

a) leia um número inteiro n ;

b) leia n números inteiros, calcule a soma e a média desses números;

c) determine quantos números são acima da média.

- 1) Faça um programa em C# que:
 - a) leia um número inteiro n ;
 - b) leia n números inteiros e os armazene em um vetor;
 - c) calcule a soma e a média dos elementos presentes no vetor;
 - d) determine quantos números são acima da média.

- 1) Faça um algoritmo em C# que:
 - a) leia n números inteiros e os armazene num vetor (o valor de n deve ser informado pelo usuário);
 - b) exiba o conteúdo do vetor.

2) Faça um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro n;
- b) leia n números inteiros e os armazene em um vetor;
- c) leia um número inteiro x e verifique quantas vezes x aparece no vetor.

3) Faça um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro n;
- b) leia n números inteiros e os armazene em um vetor;
- c) leia um número inteiro x e verifique se x aparece no vetor.

4) Faça um programa em C# que:

a) leia um número inteiro n;

b) leia n números inteiros e os armazene em um vetor;

c) determine e informe qual é o maior número armazenado no vetor.

5) Faça um programa em C# que:

a) leia um número inteiro positivo n;

b) armazene em um vetor os n primeiros números primos;

c) escreva o conteúdo do vetor.

Utilize as funções auxiliares abaixo:

```
static int divisores(int n)
{
    int i, cont = 0;

    for (i = 1; i <= n; i++)
        if (n % i == 0)
            cont++;

    return(cont);
}
```

```
static bool primo(int n)
{
    if (divisores(n) > 2)
        return(false);
    else
        return(true);
}
```

6) Faça um programa em C# para:

- a) ler o número de dezenas que uma determinada pessoa apostou na MegaSena;
- b) ler e armazenar as dezenas em que a pessoa apostou;
- c) ler e armazenar as 6 dezenas que foram sorteadas;
- d) exibir os dois vetores;
- e) verificar quantas dezenas o apostador acertou.

6) Faça um programa em C# para:

- a) ler o número de dezenas que uma determinada pessoa apostou na MegaSena (o valor deve estar entre 6 e 15);
- b) ler e armazenar as dezenas em que a pessoa apostou (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- c) ler e armazenar as 6 dezenas que foram sorteadas (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- d) exibir os dois vetores;
- e) verificar quantas dezenas o apostador acertou.

6) Faça um programa em C# para:

- a) ler o número de dezenas que uma determinada pessoa apostou na MegaSena (o valor deve estar entre 6 e 15);
- b) ler e armazenar as dezenas em que a pessoa apostou (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- c) ler e armazenar as 6 dezenas que foram sorteadas (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- d) exibir os dois vetores;
- e) verificar quantas dezenas o apostador acertou.

O programa deve usar os seguintes procedimentos e funções:

- a) `estaPresente`: recebe como argumento um número inteiro `x` e um vetor de `n` números inteiros, e retorna verdadeiro ou falso caso `x` esteja no vetor ou não;
- b) `criaVetorSemRepeticao`: recebe como argumento um número inteiro `n` e retorna um vetor de `n` números inteiros distintos;
- c) `dezenaValida`: recebe como argumento um número inteiro `n` e retorna o valor booleano correspondente caso seja uma dezena da MegaSena válida ou não;
- d) `contaAcertos`: recebe como argumentos dois vetores (um com as dezenas sorteadas e outro com as dezenas apostadas) e retorna o número de acertos do apostador;
- e) `exibeVetor`: recebe como argumento um vetor de números inteiros e exibe seu conteúdo.

Faça em C# os seguintes procedimentos e funções:

- a) `estaPresente`: recebe como argumento um número inteiro `x` e um vetor de números inteiros, e retorna verdadeiro ou falso caso `x` esteja presente no vetor ou não;
- b) `criaVetor`: recebe como argumento um número inteiro `n` e uma mensagem de texto, retornando um vetor de `n` números inteiros utilizando a mensagem para informar o usuário;
- c) `validaNumero`: recebe como argumento um número inteiro `n` e os limites inferior e superior de um intervalo, retornando o valor booleano correspondente caso `n` esteja presente no intervalo fechado ou não;
- d) `contaOcorrencias`: recebe como argumentos dois vetores e retorna o número de elementos do primeiro vetor que estão presentes no segundo;
- e) `exibeVetor`: recebe como argumento um vetor de números inteiros e exibe seu conteúdo.

Faça um programa em C# para:

- a) ler o número de dezenas que uma determinada pessoa apostou na MegaSena (o valor deve estar entre 6 e 15);
- b) ler e armazenar as dezenas em que a pessoa apostou (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- c) ler e armazenar as 6 dezenas que foram sorteadas (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- d) exibir os dois vetores;
- e) verificar quantas dezenas o apostador acertou.

7) Faça um programa em C# com os seguintes procedimentos e funções:

- (a) contagem: recebe um vetor de números inteiros V e um número inteiro x; calcula e retorna o número de vezes que x aparece em V ;
- (b) analise: recebe um vetor de números inteiros; calcula e exibe quantas vezes cada elemento está presente no vetor.

8) Faça um programa em C# com os seguintes módulos:

- (a) `criaVetor`: recebe como parâmetro um número inteiro `q`, lê e armazena em um vetor `q` números inteiros. O vetor deve ser devolvido como resultado;
- (b) `analisaParidade`: recebe como parâmetro um vetor `V`. Em seguida, coloca em um vetor `VP` (de mesmo tamanho de `V`) os números pares presentes em `V` e em um vetor `VI` (de mesmo tamanho de `V`) os números ímpares presentes em `V`. Não se deve deixar espaços vazios entre os elementos de `VP` e `VI`. Finalmente, o conteúdo dos vetores `VP` e `VI` devem ser exibidos na tela.

9) Faça um programa em C# para:

- (a) ler uma string `s`;
- (b) contar e escrever quantas vezes cada letra do alfabeto ocorre em `s` (considere que uma string é um vetor de caracteres).

As quantidades de cada letra devem ser armazenadas em um vetor.

10) Faça um programa em C# para:

- a) ler um vetor V de 10 números inteiros positivos;
- b) copiar os valores pares de V para um vetor VP sem deixar elementos vazios entre os elementos de VP;
- c) exibir os elementos do vetor VP;
- d) calcular e mostrar a soma e a média dos valores armazenados no vetor VP;
- e) copiar os valores ímpares de V para um vetor VI sem deixar elementos vazios entre os elementos de VI;
- f) exibir os elementos do vetor VI;
- g) calcular e mostrar a soma e a média dos valores armazenados no vetor VI.

11) Faça em C# a função media, que:

- a) receba como argumento um vetor de números inteiros;
- b) crie e devolva como resultado a média dos elementos presentes no vetor.

12) Faça em C# o procedimento `exibePosicoes`, que:

- a) receba como argumento um vetor de números inteiros;
- b) mostre os elementos do vetor (e em que posição estão) que são maiores que a média dos elementos.

13) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois valores inteiros positivos `q1` e `q2`;
- b) leia `q1` números inteiros e os armazene em um vetor `V1`;
- c) leia `q2` números inteiros e os armazene em um vetor `V2`;
- d) para cada número presente no vetor `V1` verifique quantas vezes ele está presente no vetor `V2`.

14) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois valores inteiros positivos q1 e q2;
- b) leia q1 números inteiros e os armazene em um vetor V1 (V1 não deve permitir elementos repetidos);
- c) leia q2 números inteiros e os armazene em um vetor V2 (V2 deve permitir elementos repetidos);
- d) para cada número presente no vetor V1 verifique quantas vezes ele está presente no vetor V2.

15) Escreva um programa em C# para:

- a) ler e armazenar 10 números inteiros positivos;
- b) calcular a média aritmética dos números lidos;
- c) verificar quantos números são maiores que a média e em que posição da sequência estão.

16) Faça um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro n ;
- b) armazene em um vetor os n primeiros números inteiros positivos pares;
- c) armazene em um vetor os n primeiros números inteiros positivos ímpares;
- d) exiba o conteúdo dos dois vetores.

17) Faça um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro positivo n ;
- b) leia n números inteiros e os armazene em um vetor;
- c) leia um número inteiro x e verifique se está entre os números armazenados;
- d) leia um número inteiro x e verifique quantas vezes ele está entre os números armazenados.

18) Faça um programa em C# que:

- (a) permita ao usuário informar dois números inteiros q1 e q2;
- (b) leia q1 números inteiros e os armazene num vetor v1 e q2 números inteiros e os armazene num vetor v2;
- (c) verifique quais são e mostre na tela os elementos do vetor v1 que são maiores que todos os elementos do vetor v2.

19) Escreva um programa em C# para:

- a) ler os nomes, as notas e as frequências de 10 alunos em uma disciplina e armazenar em vetores (um vetor para cada conteúdo);
- b) definir e armazenar as situações dos alunos (aprovado ou reprovado) em um vetor (se nota maior ou igual a 60 e frequência maior ou igual a 75 está aprovado);
- c) determinar e escrever os nomes do(s) aluno(s) aprovado(s) e escrever as posições que ocupam no vetor;
- d) mostrar um relatório completo com a situação final de cada aluno.

20) Escreva um programa em C# para:

- a) ler e armazenar o peso de 10 pessoas;
- b) calcular a média aritmética de todos os pesos;
- c) escrever as posições de todos os pesos abaixo da média.

21) Faça um programa em C# que:

- a) preencha um vetor de inteiros de n posições com valores informados pelo usuário (crie uma função chamada preencheVetor);
- b) determine quantos números no vetor são pares e quantos são ímpares (crie duas funções chamadas contaPares e contaImpares).

21) Faça um programa em C# que:

- a) preencha um vetor de inteiros de 10 posições com os valores de 1 a 10;
- b) exibe o conteúdo do vetor;
- c) elimina o primeiro elemento do vetor liberando a última posição;
- d) exibe o vetor modificado.

21) Faça um programa em C# que:

- a) preencha um vetor de inteiros de n posições com valores informados pelo usuário (crie uma função chamada preencheVetor);
- b) exibe o conteúdo do vetor;
- c) elimina o primeiro elemento do vetor liberando a última posição;
- d) exibe o vetor modificado.

22) Escreva um programa em C# para:

- a) ler um valor inteiro n correspondente a um número de veículos;
- b) ler do teclado e armazenar a placa (string) de n veículos;
- c) ler do teclado e armazenar o valor da multa desses veículos;
- d) determine o valor médio das multas (não considerar os veículos com multa 0 (sem multa));
- e) escreva a placa e o valor da multa de todos os veículos que possuem multa superior à média.

23) Faça um programa em C# que:

- a) permita ao usuário informar dois números inteiros q1 e q2;
- b) leia q1 números inteiros e os armazene num vetor V1 e q2 números inteiros e os armazene num vetor V2;
- c) verifique quais são e mostre na tela os elementos do vetor v1 que são múltiplos de todos os elementos do vetor v2.

24) Faça um programa em C# para:

- a) ler o número de dezenas que uma determinada pessoa apostou na MegaSena (o valor deve estar entre 6 e 15);
- b) ler e armazenar as dezenas em que a pessoa apostou (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- c) ler e armazenar as 6 dezenas que foram sorteadas (as dezenas devem estar entre 1 e 60);
- d) exibir os dois vetores;
- e) verificar quantas dezenas o apostador acertou.

O programa deve usar os seguintes procedimentos e funções:

- a) `estaPresente`: recebe como argumento um número inteiro `x` e um vetor de `n` números inteiros, e retorna verdadeiro ou falso caso `x` esteja no vetor ou não;
- b) `validaFaixa`: recebe como argumento um número inteiro `n`, um valor para o limite inferior e um valor para o limite superior de uma faixa de valores e retorna o valor booleano correspondente caso `n` esteja na faixa indicada ou não;
- c) `contaAcertos`: recebe como argumentos dois vetores (um com as dezenas sorteadas e outro com as dezenas apostadas) e retorna o número de acertos do apostador;
- d) `exibeVetor`: recebe como argumento um vetor de números inteiros e exibe seu conteúdo.

25) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiros `m` e `n`, correspondentes às dimensões de uma matriz;
- b) preencha a matriz com valores sequenciais de 1 a $(m \times n)$;
- c) mostre o conteúdo da matriz.

26) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiros m e n , correspondentes às dimensões de uma matriz;
- b) preencha a matriz com valores sequenciais de 1 a $(m \times n)$;
- c) mostre a soma dos elementos de cada linha da matriz.

27) Faça um programa em C# que:

- a) leia um número inteiro n , correspondente às dimensões de uma matriz quadrada;
- b) leia números inteiros e os armazene em uma matriz $n \times n$;
- c) calcule as somas dos elementos: (1) da matriz, (2) da diagonal principal, (3) abaixo da diagonal principal, e (4) acima da diagonal principal.

28) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiros m e n , correspondentes às dimensões de uma matriz;
- b) preencha a matriz com valores inteiros informados pelo usuário;
- c) crie o vetor soma de m posições;
- d) calcule e armazene em cada posição i do vetor soma, a soma dos elementos da linha i da matriz.

29) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiros m e n , correspondentes às dimensões de uma matriz;
- b) preencha a matriz com valores inteiros informados pelo usuário;
- c) crie o vetor media de m posições;
- d) calcule e armazene em cada posição i do vetor media a media dos elementos da linha i da matriz.

30) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiros m e n, correspondentes às dimensões de uma matriz;
- b) preencha a matriz com valores inteiros informados pelo usuário;
- c) crie o vetor maior de m posições;
- d) calcule e armazene em cada posição i do vetor maior o maior elemento da linha i da matriz.

31) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiro m e n, correspondentes às dimensões de uma matriz (m linhas e n colunas);
- b) armazene nessa matriz valores informados pelo usuário;
- c) leia três números inteiros x, i e j;
- d) calcule e escreva a quantidade de vezes que x ocorre na linha i;
- e) calcule e escreva a quantidade de vezes que x ocorre na coluna j.

32) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiros m e n , correspondentes às dimensões de uma matriz (m linhas e n colunas);
- b) armazene em uma matriz, de forma sequencial, os números inteiros de 1 a $(m \times n)$;
- c) leia dois números inteiros i e j ;
- d) calcule e escreva a soma dos elementos da linha i ;
- e) calcule e escreva a soma dos elementos da coluna j .

33) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiro m e n , correspondentes às dimensões de uma matriz;
- b) leia números inteiros e os armazene em uma matriz $m \times n$;
- c) calcule e escreva a matriz transposta.

34) Faça um programa em C# que:

- a) leia dois números inteiros positivos m e n ;
- b) crie uma matriz M de números inteiros de m linhas e n colunas e a preenche com valores de forma sequencial de 1 a $(m \times n)$;
- c) crie dois vetores: VSL e VML de números inteiros de m posições;
- d) crie dois vetores: VSC e VMC de números inteiros de n posições;
- e) calcule e armazene:
 - i) em cada posição i de VSL a soma dos elementos da linha i da matriz;
 - ii) em cada posição i de VML o maior elemento da linha i da matriz;
- f) calcule e armazene:
 - i) em cada posição i de VSC a soma dos elementos da coluna i da matriz;
 - ii) em cada posição i de VMC o maior elemento da coluna i da matriz.

35) Um posto de saúde registra os casos de três tipos de doenças com maior número de incidência em uma determinada região no ano: doenças respiratórias, gástricas e cardíacas.

Mês	Respiratórias	Gástricas	Cardíacas
01	375	456	281
02	378	125	983
03	127	273	551
...	...	...	...
11	642	712	325
12	378	125	983

Escreva uma função em C# que receba como parâmetros a matriz correspondente aos dados das doenças, os números correspondentes aos meses inicial e final de um determinado período (3 e 9, por exemplo, correspondem ao período de março a setembro) e o número correspondente a um tipo de doença. A função deve calcular e retornar a quantidade total de casos da doença indicada no período indicado.

36) Um posto de saúde registra os casos de três tipos de doenças com maior número de incidência em uma determinada região no ano: doenças respiratórias, gástricas e cardíacas.

Mês	Respiratórias	Gástricas	Cardíacas
01	375	456	281
02	378	125	983
03	127	273	551
...	...	...	...
11	642	712	325
12	378	125	983

Escreva um procedimento em C# que receba como parâmetros a matriz correspondente aos dados das doenças e os números correspondentes aos meses inicial e final de um determinado período (3 e 9, por exemplo, correspondem ao período de março a setembro). O procedimento deve calcular e exibir a quantidade total de casos de cada um dos tipos de doença no período indicado.

37) Faça uma função em C# que:

- receba dois números inteiros m e n, correspondentes às dimensões de uma matriz;
- preencha a matriz com valores informados pelo usuário;
- devolva a matriz como resultado da função.

38) Faça um procedimento em C# que:

- a) receba uma matriz de números inteiros;
- b) exiba o conteúdo da matriz na tela.

39) Faça uma função em C# que:

- a) receba uma matriz de números inteiros;
- b) crie um vetor que tenha como elementos a soma dos elementos de cada linha da matriz.

40) Faça uma função em C# que:

a) receba uma matriz de números inteiros e um número inteiro x;

b) crie um vetor que tenha como elementos o número de vezes que x aparece em cada linha da matriz.

41) Faça em C# a função `VerificaIntervalo`. A função deve:

(a) receber como parâmetros um vetor V de números inteiros e dois números inteiros li e ls (limite inferior e limite superior);

(b) verificar quantos elementos presentes no vetor estão no intervalo compreendido entre li e ls (inclusive).

Considere que li é menor ou igual a ls.

42) Faça em C# o procedimento VerificaParidade. O procedimento deve:

- (a) receber como parâmetro um vetor V de números inteiros positivos;
- (b) mostrar quantos elementos do vetor V são pares e quantos são ímpares.

Os seguintes procedimentos e funções auxiliares devem obrigatoriamente ser criados e utilizados:

- (a) ContaPares: recebe como parâmetro um vetor V de números inteiros e verifica quantos elementos presentes em V são pares;
- (b) ContaImpares: recebe como parâmetro um vetor V de números inteiros e verifica quantos elementos presentes em V são ímpares.

43) Faça um procedimento em C# que:

- (a) receba como argumento um número inteiro positivo n;
- (b) calcule a soma e a média de n números inteiros informados pelo usuário;
- (c) escreva os resultados.

44) Faça uma função em C# para calcular a soma dos n primeiros termos da série abaixo. A função deve receber o valor de n como parâmetro.

$$\frac{\sqrt{2}}{1}, \frac{\sqrt{4}}{4}, \frac{\sqrt{6}}{9}, \frac{\sqrt{8}}{16}, \frac{\sqrt{10}}{25}, \frac{\sqrt{12}}{36}, \dots$$

Em C# a raiz quadrada de x é calculada com a função `Math.Sqrt(x)`.

45) Faça um programa em C# que leia um número inteiro q. Em seguida, deve ler e armazenar em um vetor q números inteiros. Finalmente, o programa deve calcular e escrever:

- (a) o maior número presente no vetor;
- (b) a posição que ele ocupa no vetor (considere que podem haver números repetidos).

46) Em um determinado banco os números das contas dos clientes são compostos de um número de 5 dígitos e um dígito verificador. O dígito verificador é calculado da seguinte forma:

- (a) produto de cada dígito da conta por um valor sequencial de 5 a 9;
- (b) soma dos produtos;
- (c) cálculo do resto da divisão da soma por 10.

Supondo um exemplo de conta número 23.415, o dígito verificador será igual a 9, calculado da seguinte forma:

2	3	4	1	5
↑	↑	↑	↑	↑
5	6	7	8	9

$$d = (5 * 2 + 6 * 3 + 7 * 4 + 8 * 1 + 9 * 5) \bmod 10 = 9$$

Faça uma função em C# que receba o número de uma conta do banco (armazenada em um vetor de 5 números).

47) Em um determinado banco os números das contas dos clientes são compostos de um número de 5 dígitos e um dígito verificador. O dígito verificador é calculado da seguinte forma:

- (a) produto de cada dígito da conta por um valor sequencial de 5 a 9;
- (b) soma dos produtos;
- (c) cálculo do resto da divisão da soma por 10.

Supondo um exemplo de conta número 23.415, o dígito verificador será igual a 9, calculado da seguinte forma:

2	3	4	1	5
↑	↑	↑	↑	↑
5	6	7	8	9

$$d = (5 * 2 + 6 * 3 + 7 * 4 + 8 * 1 + 9 * 5) \bmod 10 = 9$$

Faça uma função em C# que receba o número de uma conta do banco (armazenada em um vetor de 5 números).